国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年04月19日

申请号：202510257886.6　　发文序号：2025041900006890

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种多核DSP上的模板计算优化方法、装置及设备

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）
1	Optimizing Stencil Computation on Multi-core DSPs, Fugeng Zhu, ICPP '24: Proceedings of the 53rd International Conference on Parallel Processing	2024-08-12

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 1、9、10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 3、4 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
☐权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
☐_____

☐申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
☐申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
☐申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
☐分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

☐申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
☐_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 3 页，并附有下述附件：

☒引用的对比文件的复印件共 1 份 12 页。
☐_____

审查员：刘昶忻　　联系电话：027-59183917　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

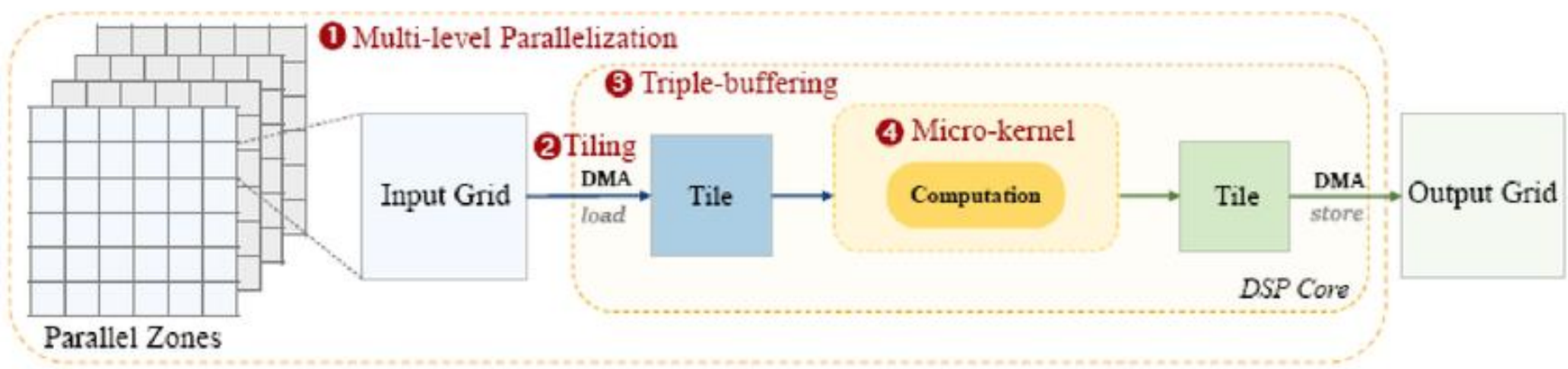
第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025102578866

经审查，现提出如下审查意见。

权利要求 1、9、10 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

权利要求 1 请求保护一种多核 DSP 上的模板计算优化方法，对比文件 1（Optimizing Stencil Computation on Multi-core DSPs， Fugeng Zhu， ICPP '24: Proceedings of the 53rd International Conference on Parallel Processing，2024 年 08 月 12 日）作为最接近现有技术，公开了多核 DSP 上的模板计算优化方法，并具体公开了（参见第 3 节）：



（3.1 概述）分块策略首先将分配给每个线程的数据空间中的输入网格划分为多个块（相当于**一种多核 DSP 上的模板计算优化方法，所述方法包括: 将输入的数据网格划分为若干个数据块**），然后将这些块传输到片上存储器（AM）。这些块随后进一步分解为子块以供后续处理（相当于**将所述数据块进一步划分为多个子块，**）

（3.2 多级并行化）图 4 显示了一个 2d5p 模板网格被划分为四个子网格，每个子网格都有内部区域、边界区域和边缘区域（相当于**所述数据块包含若干个网格点，所述子块包含多个相邻的网格点**）。

对于每个具有四个独立集群的 FT-M7032 节点，我们为每个集群分配一个单独的 MPI 进程。每个集群处理一个子网格的更新。每个数字信号处理（DSP）内核都被视为一个单独的执行线程，从而在每个集群内形成一个线程组（相当于**并为每一个所述数据块分配一个 DSP 核**）。

子网格必须进行二次分解，以确保每个线程都能独立计算一个数据块。由于数据按行优先存储，因此按行（x 轴）分解比按列分解更有效。

（3.4 两级三缓冲）3.4.1 第一级（LV1）三缓冲。在 LV1 三缓冲中，AM 与向量寄存器之间的通信包含三个阶段：加载、计算和存储。在加载阶段，从 AM 中获取大小为 （M REG+ 2D） × （N REG+ 2D）的子块并加载到向量寄存器中。在计算阶段，执行向量浮点乘加（VFMAC）操作。在存储阶段，将大小为 MREG ×NREGfrom 的子块从寄存器存储到 AM 中。这些操作都在同一时间片内完成：计算当前子瓦片、加载下一个子瓦片以及存储上一个子瓦片。此

过程会一直迭代，直到微内核完成（相当于**将所述子块加载至 DSP 的向量片上存储器，并利用所述 DSP 的向量计算单元对所述子块进行二级计算，得到每个所述网格点的新值**）。

3.4.2 二级（LV2）三缓冲机制。LV2 三缓冲机制发生在 DDR 与片上 AM 之间，满足条件 MTILE×NTILE=MA×NA。LV2 三缓冲机制同样由三个阶段组成。在加载阶段，大小为 (M TILE+

2D) × (N TILE+2D) 的一个数据块从 DDR 转移到 AM。计算阶段执行微内核（见第 3.6 节）。在存储阶段，大小为 MTILE×NTILEis 的一个数据块从 AM 存储回 DDR。此过程不断迭代，直至处理完 DSP 核心的数据块，如图 6(b) 所示（相当于**将计算得到的所述新值打包成新子块存储回所述向量片上存储器，所述新子块采用三缓冲机制通过所述 DSP 的数据移动单元从所述向量片上存储器传输至片外存储器进行加载与存储**）。

该权利要求与对比文件 1 的区别特征在于：将所述数据块进一步划分为多个子块在当前时间步，全部所述 DSP 核均完成对已分配的所述数据块进行一级计算；将子块加载至 DSP 的向量片上存储器在下一时间步。基于上述区别，该权利要求实际解决的问题是：如何提升计算效率。

对比文件 1 公开了对数据先进行分块策略后引入三缓冲机制，为了提高计算效率，在全部 DSP 核均完成对已分配的数据块进行一级计算，将数据块进一步化分为多个子块设置为 DSP 二级计算的前一时间步属本领域技术人员能够想到的。

因此，在对比文件 1 的基础上结合本领域惯用技术手段得出该权利要求的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

权利要求 9 请求保护一种多核 DSP 上的模板计算优化装置，其是与方法权利要求 1 对应的产品权利要求，基于与方法权利要求 1 相似的理由，该权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

权利要求 10 请求保护一种计算机设备，由于权利要求 1 不具备创造性，而计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现方法的步骤均属本领域惯用技术手段，因此实现方法权利要求 1 的权利要求 10 也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

（二）权利要求 3、4 不符合专利法第二十六条第四款的规定。

权利要求 3 中存在表述“组成的数据块若，”其中“数据块若”含义不清楚，导致该权利要求保护范围不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定，请申请人确认该处是否存在笔误。

权利要求 4 是权利要求 1 至 3 任意一项的从属权利要求，而其中“所述 DSP 参数信息、所述模板模式信

息”在引用权利要求 1 时缺乏引用基础，导致该权利要求保护范围不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。如有修改请务必依据原申请文件：（1）提交新的申请文件的完整替换页；（2）相应的修改对照页，采用明显标记标注出所作修改；（3）说明修改没有超范围的理由，并指明与修改相应的出处的段数和行数。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59183917；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:刘昶忻

审查员代码:30121630